

PLAN DE PRUEBAS

ChambaApp

Plataforma de Servicios para Prestadores y Clientes

Version:	1.0
Fecha:	18 de Junio de 2026
Equipo QA:	Angel A. Becerra Rojas / Christian A. Moreno Flores
Proyecto:	ChambaApp — Backend NestJS + Frontend React
Clasificacion:	Examen Final — Calidad de Software

1 Introduccion y Objetivos del Plan de Prueba

ChambaApp es una plataforma web que conecta clientes con prestadores de servicios. El backend esta desarrollado con NestJS + TypeScript y usa PostgreSQL (Prisma ORM) y MongoDB para logs. El frontend es una SPA en React + Vite.

Objetivos del Plan

- Garantizar que todos los modulos criticos funcionan correctamente.
- Detectar y documentar defectos antes del pase a produccion.
- Validar el rendimiento de la API bajo carga realista.
- Verificar la seguridad del sistema contra OWASP Top 10.
- Asegurar la experiencia de usuario mediante pruebas E2E con Cypress.
- Mantener cobertura de codigo $\geq 75\%$ en el backend.

2 Alcance

Modulos en alcance

Modulo	Descripcion
Autenticacion (Auth)	Registro, login, refresh token, JWT
Usuarios (Users)	CRUD de usuarios, perfil cliente/prestador
Servicios	Catalogo de servicios, creacion y edicion
Solicitudes	Ciclo completo de solicitudes de servicio
Pagos	Flujo de pago, estados paid/pending
Chats	Mensajeria en tiempo real (WebSocket + MongoDB)
Dashboard	Metricas para cliente y prestador
Logs	Auditoria de operaciones criticas (MongoDB)

Fuera de alcance

- Pruebas de aplicaciones moviles nativas.
- Integracion con pasarelas de pago externas (solo mock).
- Pruebas de infraestructura de Vercel/Railway.

3 Estrategia de Prueba por Capa

Capa	Herramienta	Responsable	Objetivo
Unit Tests	Jest (NestJS)	Dev	Logica de negocio aislada
Integration Tests	Supertest + Jest	Dev	Endpoints REST con BD real
E2E Tests	Cypress	QA	Flujos completos desde el navegador

Performance Tests	JMeter	QA/DevOps	Load, Stress, Spike, Soak
Security Tests	OWASP ZAP	Security/QA	Vulnerabilidades OWASP Top 10

4 Tipos de Prueba a Ejecutar

Tipo	Justificacion	Herramienta
Pruebas Unitarias	Verificar logica de servicios NestJS en aislamiento.	Jest
Pruebas de Integracion	Validar contratos HTTP de la API REST con BD real.	Supertest
Pruebas E2E	Simular flujos reales del usuario.	Cypress
Pruebas de Rendimiento	Medir tiempos y punto de quiebre bajo carga.	JMeter
Pruebas de Seguridad	Detectar vulnerabilidades OWASP Top 10.	OWASP ZAP
Pruebas de Regresion	Asegurar que correcciones no rompen funcionalidad.	Jest + Cypress

5 Criterios de Entrada

- El código fuente está mergeado en la rama develop.
- El backend compila sin errores (npm run build exitoso).
- La base de datos de pruebas está levantada y accesible.
- Las migraciones de Prisma han sido ejecutadas correctamente.
- El Test Plan ha sido revisado y aprobado por el QA Lead.
- Las credenciales de prueba están disponibles.

6 Criterios de Salida

Metrica	Umbral minimo	Estado
Cobertura de código global	>= 75%	✓ Cumplido
Tests unitarios pasando	100%	✓ Cumplido
Bugs críticos/blocker abiertos	0	✓ Cumplido
Tests E2E flujos críticos	>= 90% pass rate	✓ Cumplido
Tiempo de respuesta API p95	< 500ms	✓ Cumplido
Vulnerabilidades OWASP críticas	0 sin mitigar	✓ Cumplido

7 Criterios de Suspension

- Bug blocker: un defecto impide el 30%+ de los casos de prueba.
- Entorno inestable: no disponible por más de 2 horas consecutivas.
- Cambio masivo de requerimientos que requiera re-planificación.
- Regresión crítica: una corrección introduce 3+ nuevos bugs altos.

8 Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Responsabilidades
QA Lead	Angel A. Becerra Rojas	Aprobar Test Plan, gestionar bugs, coordinar QA
QA Engineer	Christian A. Moreno Flores	Ejecutar casos de prueba, pruebas E2E
Developer	Equipo de Desarrollo	Unit tests, corregir defectos reportados
DevOps	Equipo de Desarrollo	Entornos de prueba, CI/CD, JMeter

9 Entornos de Prueba

Entorno	URL / Host	BD	Propósito
---------	------------	----	-----------

Local	localhost:3000	PostgreSQL local + MongoDB local	Desarrollo y unit tests
Staging	railway.app + Vercel	PostgreSQL Railway + MongoDB Atlas	E2E, JMeter, OWASP
Produccion	chambaapp.vercel.app	PostgreSQL + MongoDB Atlas	Smoke tests post-deploy

10 Herramientas Utilizadas con Justificacion

Herramienta	Version	Uso	Justificacion
Jest	29.x	Unit + Integration	Framework nativo NestJS, amplio soporte de mocking
Cypress	13.x	E2E tests	Mejor DX para SPAs React, cy.intercept(), videos
Apache JMeter	5.6	Performance	Estandar de industria para Load/Stress/Spike/Soak
OWASP ZAP	2.14	Security	Herramienta oficial OWASP, escaneo automatizado
Prisma ORM	5.x	BD acceso	Type-safe queries, previene SQL injection por diseno
MongoDB (Logs)	Cloud	BD NoSQL	Flexibilidad para logs estructurados en JSON

11 Gestion de Defectos: Flujo, Severidades y Prioridades

Ciclo de vida del defecto

Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed

Tabla de Severidad vs Prioridad

Severidad	Definicion	Prioridad	SLA
Critical	Sistema caido, perdida de datos, fallo de seguridad critico	Blocker	< 4 horas
High	Funcionalidad principal sin workaround	High	< 24 horas
Medium	Funcionalidad con workaround	Medium	< 3 dias
Low	Problema cosmetico o de UX	Low	< 1 semana

12 Metricas de Calidad Objetivo

Metrica	Definicion	Objetivo
Cobertura global	Lineas cubiertas / Total x 100	>= 75%
Cobertura capa dominio	Tests en servicios / Lineas x 100	>= 90%
Tasa de defectos	Bugs / Casos ejecutados x 100	< 5%
Pass Rate E2E	Tests pasados / Total x 100	>= 90%
Tiempo respuesta p95	Percentil 95 bajo carga normal	< 500ms
Disponibilidad staging	Uptime durante pruebas	>= 99%

13 Riesgos Identificados y Plan de Mitigacion

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigacion
R-01	Inestabilidad del entorno de staging	Alta	Alto	Pruebas en local con Docker Compose
R-02	Cambios en API que rompan tests E2E	Media	Alto	Versionado de endpoints, cy.intercept() fallback
R-03	Cobertura insuficiente en modulos nuevos	Media	Medio	Revision de cobertura en cada PR
R-04	Tiempo limitado para pruebas de rendimiento	Alta	Medio	Priorizar Load Test; Stress/Soak secundarios
R-05	Vulnerabilidades en dependencias npm	Media	Alto	npm audit en CI, actualizacion semanal
R-06	Datos sensibles expuestos en logs	Baja	Critico	Revisar LogsService, nunca loguear passwords

R-07	Tests flaky en Cypress por timeouts	Media	Medio	cy.intercept(), esperar elementos, retry:2
------	-------------------------------------	-------	-------	--

14 Control de Versiones

Este documento se encuentra versionado dentro del repositorio oficial del proyecto:

Repositorio:

<https://github.com/Neotechmo/ChambaApp-BackEnd>

Ruta:

docs/qa/TestPlan_ChambaApp_v1.0.pdf

Versionamiento:

v1.0 - Creación inicial

v1.1 - Roles, entornos de prueba, herramientas y gestion de defectos

v1.2 - Actualización de riesgos, metricas de calidad, riesgos y control de versiones